

Requerimientos Ágiles y Product Backlog Priorizado - Módulo de Membresías

Proyecto FitControl - Módulo de Membresías

1. Estructura jerárquica: Épicas y MVP

El backlog se organiza en 4 épicas. Las primeras tres cubren el dominio de negocio propio del módulo; la cuarta agrupa las historias técnicas de integración con los módulos externos (Autenticación, Clientes, Reportes) y con la Pasarela de Pago.

El MVP (Mínimo Producto Viable) está compuesto por las historias marcadas como Must sin ellas, el módulo no puede completar su flujo mínimo de negocio mostrar los planes, validar al cliente contra el módulo externo, registrar la membresía, cobrarla y confirmar el pago, todo bajo un token válido.

ID Épica Objetivo de negocio:

EPIC-01 Catálogo de Planes Administrar y exponer los planes Básico, Pro y Elite

EPIC-02 Gestión de Membresías Vender y controlar la vigencia de las membresías

EPIC-03 Procesamiento de Pagos Cobrar membresías a través de la pasarela externa-

EPIC-04 Integración con otros módulos

2. Historias de usuario

EPIC-01 Catálogo de Planes

HU-01. Como cliente, quiero ver los planes disponibles (Básico, Pro, Elite) con sus beneficios y precio, para elegir el que más me convenga. *Endpoint relacionado: GET*

HU-02. Como administrador, quiero crear o editar un plan (nombre, precio, beneficios), para mantener actualizada la oferta comercial del gimnasio. *Endpoint relacionado: POST*

HU-03. Como administrador, quiero desactivar un plan sin eliminarlo, para dejar de ofrecerlo sin romper el historial de las membresías que ya lo usan. *Endpoint relacionado: PATCH*

EPIC-02 Gestión de Membresías

HU-04. Como recepcionista, quiero registrar una nueva membresía para un cliente,

para activar su acceso al gimnasio con un plan y una vigencia definida. *Endpoint relacionado: POST*

HU-05. Como recepcionista, quiero consultar el historial de membresías de un cliente, para verificar si su membresía actual sigue vigente. *Endpoint relacionado: GET*

HU-06. Como cliente, quiero ver el estado de mi membresía (Activo, Por vencer, Vencido), para saber si debo renovarla pronto. *Endpoint relacionado: GET*

HU-07. Como sistema, quiero identificar automáticamente las membresías por vencer (7 días o menos) y las vencidas, para que la app muestre el estado correcto sin intervención manual.

HU-08. Como recepcionista, quiero cancelar una membresía antes de su vencimiento, para atender casos de baja anticipada del cliente. *Endpoint relacionado: PATCH*

EPIC-03 - Procesamiento de Pagos

HU-09. Como recepcionista, quiero cobrar una membresía con tarjeta a través de la pasarela de pago, para confirmar la transacción al momento frente al cliente. *Endpoint relacionado: POST*

HU-10. Como sistema, quiero registrar el resultado de cada intento de pago (aprobado o rechazado), para mantener un historial de transacciones auditable.

HU-11. Como administrador, quiero consultar el historial de pagos de una membresía, para resolver disputas o reclamos de cobro. *Endpoint relacionado: GET*

EPIC-04 - Integración con otros módulos

HU-12. Como API de Membresías, quiero validar el token JWT emitido por el Módulo de Autenticación en cada petición protegida, para impedir el acceso no autorizado a los datos.

HU-13. Como API de Membresías, quiero consultar al Módulo de Clientes para verificar que el cliente existe y está en estado Activo, para no crear membresías huérfanas o inválidas.

HU-14. Como API de Membresías, quiero enviar datos de ingresos y vencimientos al Módulo de Reportes, para que el administrador tenga visibilidad del negocio sin duplicar lógica de reportes dentro de este módulo.

3. Estimación y priorización

Técnica de estimación: Story Points en escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13),

relativos a la complejidad técnica, el riesgo y el esfuerzo de cada historia. Marco de priorización: MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have esta fase).

ID Historia	Historia de Usuario	Story Points	Prioridad (MoSCoW)	Épica
HU-01	Ver catálogo de planes	2	Must	EPIC-0 1
HU-02	Crear/editar un plan	3	Should	EPIC-0 1
HU-03	Desactivar un plan	2	Could	EPIC-0 1

HU-04	Registrar una nueva membresía	5	Must	EPIC-0 2
HU-05	Consultar historial de membresías	3	Must	EPIC-0 2
HU-06	Ver estado de una membresía	3	Must	EPIC-0 2
HU-07	Calcular estado: Por vencer / Vencido	5	Should	EPIC-0 2
HU-08	Cancelar una membresía	3	Could	EPIC-0 2

HU-09	Procesar el pago de una membresía	8	Must	EPIC-0 3
-------	--	---	------	-----------------

ID	Historia	Story	Prioridad	Épica
Historia		Points	(MoSCoW)	
HU-10	Registrar resultado de la transacción	3	Must	EPIC- 03

HU-11	Consultar historial de pagos	3	Should	EPIC- 04
HU-12	Validar token JWT en cada petición	3	Must	EPIC- 04
HU-13	Validar cliente contra Módulo de Clientes	3	Must	EPIC- 04
HU-14	Enviar datos al Módulo de	5	Should	EPIC-

	Reportes			04
--	----------	--	--	----

Prioridad	Historias	Story Points	% del esfuerzo
Must (MVP)	HU-01, HU-04, HU-05, HU-06, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13	30	59%
Should	HU-02, HU-07, HU-11, HU-14	16	31%
Could	HU-03, HU-08	5	10%
Won't (esta fase)	—	0	0%
Total	14 historias	51	100%

El **MVP** cubre el flujo mínimo y completo del módulo: ver planes → validar cliente (módulo externo) → registrar membresía → cobrar → registrar la transacción, todo bajo un token JWT válido. Las historias **Should** mejoran la operación (editar planes, cálculo automático de vencimiento, historial de pagos, alimentar reportes) sin bloquear el flujo principal. Las **Could** son funciones de mantenimiento (desactivar plan, cancelar membresía) que pueden entrar en un sprint posterior.

4. Reglas de negocio

Restricciones explícitas del sistema, asociadas a las historias de usuario que las originan.

ID	Regla de negocio	Historias asociadas
RN-01	El token JWT es emitido por el Módulo de Autenticación; todo endpoint protegido exige Authorization: Bearer <token> , y sin un token válido la API responde 401 Unauthorized .	HU-12
RN-02	Un cliente debe existir y estar en estado Activo en el Módulo de Clientes para poder registrarle una nueva membresía.	HU-04, HU-13
RN-03	La fecha_fin de una membresía debe ser estrictamente posterior a la fecha_inicio .	HU-04
RN-04	Solo los planes con activo = 1 pueden venderse; un plan desactivado no aparece en el catálogo público, pero conserva el historial de membresías que ya lo usaron.	HU-01, HU-03, HU-04
RN-05	Una membresía se considera Por vencer cuando faltan 7 días o menos para su fecha_fin , y Vencida cuando esa fecha ya pasó. Este estado se calcula, no se almacena como columna aparte.	HU-06, HU-07
RN-06	El monto (amount) de un pago debe ser mayor a 0 y la moneda debe especificarse en formato ISO 4217 .	HU-09
RN-07	Un pago solo puede procesarse sobre una membresía existente; no se admiten pagos huérfanos.	HU-09, HU-10
RN-08	Toda respuesta de error de la API sigue el formato estándar: { success: false, error: { code, message } } .	Toda